PROJECT WORK

A partire da un'immagine in scala di grigi, segmentare due piccole regioni di interesse (ROI) visivamente distinte. Le due ROI, che si ipotizzano appartenere a tessuti di natura diversa, andranno segmentate utilizzando un software a scelta (es. 3D Slicer).

Una volta effettuata la segmentazione, estrarre le caratteristiche quantitative dalle ROI. Le feature da considerare includono:

- **Shape features:** area.
- **First-order statistics**: media, deviazione standard, skewness, kurtosis, min, max ecc…
- **Texture (matrice GLCM):** contrasto ed omogeneità.

Se possibile, è incoraggiato l'utilizzo di librerie specifiche per l'analisi radiomica (es. PyRadiomics, Slicer 3D) e l'integrazione di ulteriori feature studiate autonomamente (in linguaggio python e/o matlab).

Infine, andranno confrontate le due ROI sia visivamente che quantitativamente, discutendo le differenze osservate nelle caratteristiche estratte.